EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.8 (ELETRÓLISE QUANTITATIVA · FARADAY)

Por que o banho de ouro fica mais grosso com mais tempo — e por que a salmoura dá cloro?

> *Nesta aula acontece a fusão mais elegante do curso: o **mol** do Eixo 4 encontra o **amperímetro**. Você vai descobrir que um fio elétrico é uma esteira de partículas contáveis — e que, por isso, uma balança e um cronômetro medem exatamente a mesma coisa.*

Aula 8.8 — Pesando matéria com um cronômetro

A ÂNCORA

Existem duas categorias de anel folheado no mercado, e a diferença entre elas não é o ouro. É o **tempo**.

Um brinco de camelô perde a cor em três semanas: fica esverdeado, o metal cinza aparece nas quinas. Uma peça folheada de joalheria dura anos. Os dois passaram pelo mesmo banho, com a mesma solução de ouro, no mesmo tipo de cuba. O que separa os dois é uma etiqueta técnica que quase ninguém sabe ler:

bijuteria de feira

0,5 milésimo de ouro

folheado de joalheria

10 milésimos de ouro

Vinte vezes mais espesso. E o joalheiro não fez nada diferente — ele apenas **deixou a fonte ligada mais tempo** (ou usou mais corrente). A espessura da camada de ouro é uma variável que se compra em segundos.

Agora o segundo caso, e ele vale bilhões. Você aprendeu em 8.7 que a eletrólise da salmoura ($NaCl_{(aq)}$) produz cloro, hidrogênio e soda cáustica — e não sódio metálico. Uma planta de cloro-soda em Alagoas ou na Bahia precisa saber, com precisão contratual, **quantas toneladas de cloro sairão por dia** dada a corrente instalada. Ela não pode chutar. Ela precisa de uma equação.

E aqui está a pergunta que junta as duas histórias:

**Se cada átomo depositado exigiu um número fixo de elétrons,
e corrente elétrica é elétron por segundo...
então medir tempo é contar átomos.**

Essa frase é toda a aula. O resto é aritmética.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "a fórmula de Faraday é uma fórmula nova para decorar"

Não é. E se você tratá-la como fórmula nova, vai errar exatamente nas questões que mudam de metal.

Reveja o que você já sabe do Eixo 4: quando uma equação diz $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, você não decora nada — você lê a proporção em mols e monta uma regra de três. A semirreação de eletrodo é **exatamente isso**, com uma partícula extra na conta:

$$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au_{(s)}$$

Leia como sempre leu: **3 mols de elétrons produzem 1 mol de ouro**. É uma proporção estequiométrica ordinária. A única novidade do universo é esta: você não pesa elétrons numa balança — você os mede em **coulombs**, com um amperímetro e um relógio.

> **O ÚNICO DADO REALMENTE NOVO DESTA AULA**
>
> **1 mol de elétrons = 96.500 C**
>
> Este número — a **constante de Faraday** (F) — não é mágico nem arbitrário. É apenas a carga de um elétron multiplicada por Avogadro:
>
> $$F = 1,6 \times 10^{-19} \ \text{C} \times 6,0 \times 10^{23} \approx 96.500 \ \text{C/mol}$$
>
> **Faraday é o mol do Eixo 4 vestido de eletricidade. Nada além disso.**

Erro 2: "corrente é energia"

Confusão fatal, e ela destrói o raciocínio inteiro.

Voltagem (E, em volts) é a **pressão** — decide se a reação vai ou não vai ocorrer, quem descarrega antes de quem. É o assunto de 8.5 e 8.7.

Corrente (i, em ampères) é a **vazão** — quantos elétrons passam por segundo. Ela não decide **o quê**; ela decide **quanto**.

$$1 \ \text{A} = 1 \ \text{C/s} \implies Q = i \times t$$

Aumentar a voltagem além do necessário não deposita mais ouro. Aumentar a corrente ou o tempo, sim. São perguntas diferentes, respondidas por grandezas diferentes — o mesmo divórcio conceitual entre "vale a pena?" e "quanto acontece?" que você já viu no Eixo 6.

Erro 3: "a salmoura dá cloro porque o cloreto é o único ânion presente"

Já derrubamos metade disso em 8.7. Mas agora vem a parte incômoda e honesta, que a maioria dos livros esconde e que a FUVEST adora.

Olhe os potenciais de oxidação disponíveis no ânodo:

$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \qquad E^\circ_{\text{red}} = +1,23 \ \text{V}$$

$$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^- \qquad E°_{red} = +1,36 \ \ V$$

Pela régua pura de potenciais, quem oxida mais fácil é quem tem $E°_{red}$ **menor** — e isso é a **água** ($1,23 < 1,36$). Termodinamicamente, deveria sair oxigênio.

Mas sai cloro. Toneladas de cloro, todo dia, no mundo inteiro.

> **SOBRETENSÃO: QUANDO A CINÉTICA VENCE A TERMODINÂMICA**
>
> A formação de O_2 envolve quebrar ligações O—H, reorganizar quatro elétrons e montar uma molécula diatômica sobre a superfície do eletrodo. É um processo cineticamente **lento e caro** — exige uma voltagem extra considerável (a **sobretensão**) para acontecer em velocidade prática.
>
> O cloreto, por outro lado, só precisa entregar um elétron e encontrar um par. É rápido.
>
> **Resultado: na voltagem real de operação industrial, o cloro descarrega e o oxigênio praticamente não. É o Eixo 6 batendo na porta do Eixo 8 — favorável não significa rápido.**
>
> Some a isso a concentração: a salmoura industrial é **saturada** em Cl^-, o que desloca ainda mais a competição a seu favor.

Guarde a hierarquia de raciocínio: **potenciais decidem quem pode; cinética e concentração decidem quem consegue.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A ponte: da semirreação ao cronômetro

Todo problema de eletrólise quantitativa é a mesma sequência de quatro conversões. Nenhuma delas é nova para você.

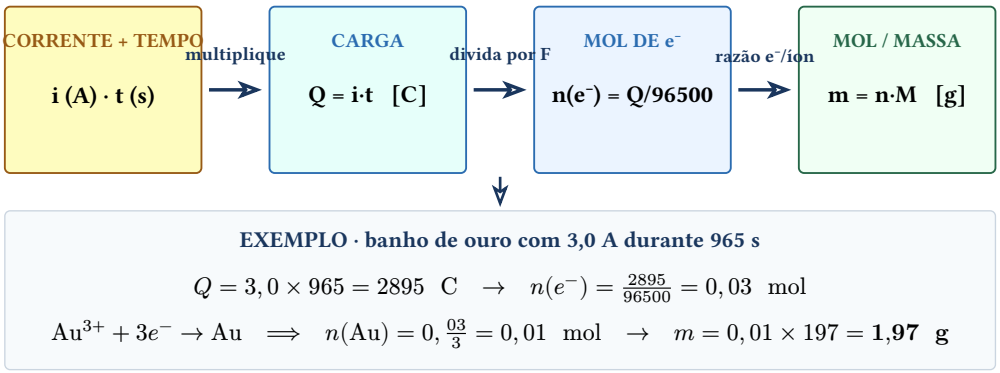


Fig. 1 — O passo em que se erra é sempre o terceiro. A razão elétron/íon **não** é um número fixo: é lida na semirreação. Ouro trivalente exige 3 e^- por átomo; cobre (Cu^{2+}) exige 2; prata (Ag^+) exige 1. Com a mesma carga elétrica você deposita **três vezes mais mols** de prata que de ouro — e é exatamente sobre isso que as questões de comparação entre eletrodos em série são construídas.

Junte as quatro etapas numa linha só e você **deduziu** a fórmula que os livros apresentam do nada:

$$m = \frac{M \cdot i \cdot t}{n \cdot F}$$

Onde M é a massa molar, i a corrente, t o tempo em segundos, n o número de elétrons da semirreação e $F = 96.500$ C/mol. Não decore. Se você esquecer, remonte pela esteira de quatro passos em vinte segundos.

2. Por que o banho engrossa: a resposta em uma linha

A massa depositada é **diretamente proporcional** à carga que atravessou a cuba. Dobre o tempo, dobre a massa. Dobre a corrente, dobre a massa. Dobre os dois, quadruplique.

E como a peça tem área fixa, mais massa depositada significa apenas uma coisa: camada mais espessa.

> **A TRADUÇÃO COMERCIAL DOS MILÉSIMOS**
>
> Aquele "10 milésimos" da etiqueta é **espessura em micrômetros**. Uma peça de joalheria com 10 µm de ouro passou aproximadamente **vinte vezes mais carga** pela cuba que a bijuteria de 0,5 µm — e é por isso que ela custa vinte vezes mais em matéria-prima e resiste anos de atrito e suor.
>
> **Você não está comprando "ouro" ou "não ouro". Está comprando coulombs.**

3. Eletrodos em série: a pegadinha clássica

Ligue três cubas eletrolíticas **em série**, com soluções diferentes. Pela definição de circuito em série, a **mesma carga** atravessa todas as três — o mesmo número de mols de elétrons.

Mas a massa depositada em cada uma será diferente, porque cada cátion tem sua própria razão elétron/íon e sua própria massa molar.

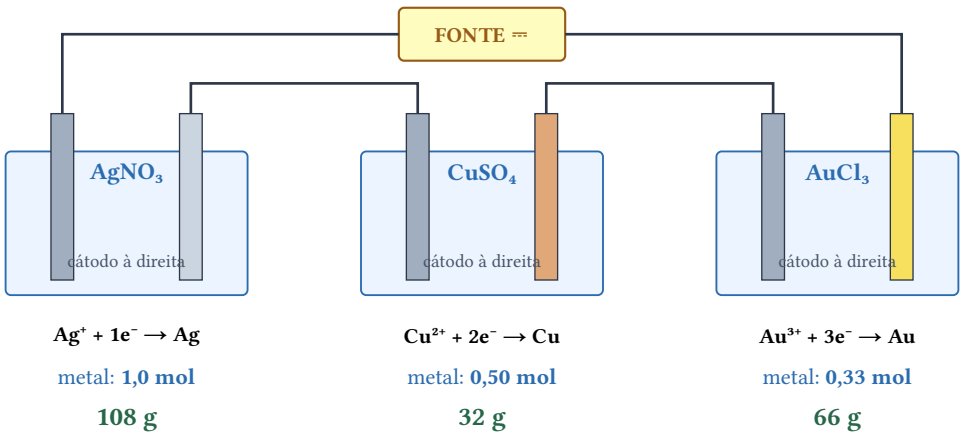


Fig. 2 — Repare no que é igual e no que é diferente. Igual: a carga e, portanto, o número de mols de elétrons. Diferente: os mols de metal (divididos pela razão e⁻/íon) e a massa (multiplicados pela massa molar). Note também que 0,33 mol de ouro pesa mais que 0,50 mol de cobre — massa e quantidade de matéria não andam juntas, e confundi-las é o erro mais caro do Eixo 4 reaparecendo aqui.

4. A indústria de cloro-soda, agora com números

Volte à planta industrial. A eletrólise da salmoura entrega **três produtos comercializáveis de uma só vez**, e a estequiometria dos elétrons diz a proporção exata entre eles.

$$\text{Cátodo (redução):} \quad 2H_2O + 2e^- \rightarrow H_{2(g)} + 2OH^-$$

$$\text{Ânodo (oxidação):} \quad 2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$$

$$\text{Global:} \quad 2NaCl + 2H_2O \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2NaOH$$

Leia a proporção de elétrons: **2 mols de e⁻ produzem 1 mol de Cl_2, 1 mol de H_2 e 2 mols de NaOH.**

Ou seja: por cada mol de cloro gasoso engarrafado, a planta produz obrigatoriamente 2 mols de soda cáustica. Elas são **coprodutos acoplados pela estequiometria**, e isso tem uma consequência econômica brutal — se

o mercado de PVC (que consome cloro) esfria, a produção de soda cai junto, mesmo que a demanda por soda esteja alta. Não existe como fabricar um sem o outro. A termodinâmica escreveu o modelo de negócios.

ONDE TUDO ISSO APARECE NA SUA VIDA

Cl_2 ⟶ PVC de encanamento, desinfecção de água tratada e piscina, solventes.
NaOH ⟶ sabão, papel e celulose, desentupidor, refino de alumina (o Hall-Héroult de 8.7).
H_2 ⟶ hidrogenação de óleos, amônia, e a célula a combustível da próxima aula.

Uma única cuba eletrolítica alimenta o encanamento, o sabonete e o carro do futuro.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A massa depositada é diretamente proporcional à carga que passou:** $Q = i \cdot t$. Dobrou o tempo ou a corrente, dobrou a massa. É por isso que o banho de ouro engrossa.
2. **1 mol de elétrons = 96.500 C** (F). É Avogadro multiplicado pela carga do elétron — o mol do Eixo 4 aplicado à corrente.
3. **A esteira de quatro passos:** $i, t \to Q \to n(e^-) = \frac{Q}{F} \to n(\text{metal}) \to m$. A fórmula $m = \frac{Mit}{nF}$ é o resumo dessa esteira, nunca um ponto de partida.
4. **A razão elétron/íon (n) é lida na semirreação**, não decorada: Ag^+ (1), Cu^{2+} (2), Au^{3+} e Al^{3+} (3).
5. **Voltagem decide o quê; corrente e tempo decidem quanto.** Nunca confunda as duas perguntas.
6. **Em cubas ligadas em série, a carga é a mesma** em todas — mas a massa depositada difere, porque M e n diferem.
7. **Na eletrólise da salmoura sai Cl_2, e não O_2,** apesar de o potencial da água ser menor — por causa da **sobretensão** do oxigênio (fator cinético) e da alta concentração de cloreto.
8. **A salmoura nunca dá sódio metálico:** a água ($-0,83$ V) é reduzida muito antes do Na^+ ($-2,71$ V). Sai H_2 no cátodo e o meio fica básico (NaOH).
9. **Proporção industrial fixa:** 2 e^- ⟶ 1 Cl_2 + 1 H_2 + 2 NaOH. Cloro e soda são coprodutos inseparáveis.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Enuncie o significado físico da constante de Faraday e mostre de que duas grandezas já conhecidas ela é obtida.
2. Descreva a sequência de conversões que liga corrente e tempo à massa depositada num eletrodo, e indique em que etapa entra a semirreação.
3. Diferencie o papel da voltagem e o da corrente elétrica numa eletrólise.
4. Duas cubas em série contêm $AgNO_3$ e $AuCl_3$. Explique o que é necessariamente igual e o que é diferente nos dois eletrodos após 1 hora de operação.
5. Justifique por que a eletrólise da salmoura libera Cl_2 no ânodo, e não O_2, mesmo o potencial da água sendo menor.

GABARITO OQPS

1. A constante de Faraday ($F \approx 96.500$ C/mol) é a **carga elétrica de um mol de elétrons**. Obtém-se multiplicando a carga elementar do elétron ($1,6 \times 10^{-19}$ C) pela constante de Avogadro ($6,0 \times 10^{23}$ mol⁻¹). É, portanto, o mol do Eixo 4 expresso em coulombs.
2. Sequência: (i) $Q = i \cdot t$, obtendo a carga em coulombs; (ii) $n(e^-) = Q/F$, convertendo carga em mols de elétrons; (iii) divide-se pela razão elétron/íon da **semirreação** para obter os mols do metal; (iv) $m = n \cdot M$. A semirreação entra na **terceira** etapa — é ela que fornece quantos elétrons cada íon consome.
3. A **voltagem** (volts) é a pressão elétrica: determina **se** o processo é possível e **qual** espécie descarrega em cada eletrodo. A **corrente** (ampères, = C/s) é a vazão de elétrons: determina **quanto** de matéria é transformado por unidade de tempo. Uma responde "o quê"; a outra, "quanto".
4. **Igual:** a carga total e, consequentemente, o número de mols de elétrons que atravessa cada cuba (propriedade de circuito em série). **Diferente:** os mols de metal depositado — 1 mol de e^- deposita 1 mol de Ag ($Ag^+ + 1e^-$) mas apenas 1/3 mol de Au ($Au^{3+} + 3e^-$) — e também a massa, por causa das massas molares distintas (108 e 197 g/mol).
5. Pelos potenciais padrão, a oxidação da água ($E°_{red} = +1,23$ V) deveria preceder a do cloreto (+1,36 V). Na prática sai Cl_2 por dois motivos: a **sobretensão** — a formação de O_2 é cineticamente lenta e exige voltagem adicional considerável — e a **elevada concentração** de Cl^- na salmoura saturada, que desloca a competição a seu favor. É um caso em que a cinética prevalece sobre a previsão termodinâmica.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O banho de ouro engrossa com o tempo porque a massa depositada é diretamente proporcional à carga que atravessa a cuba ($Q = i \cdot t$, com 96.500 C por mol de elétrons); e a eletrólise da salmoura produz cloro — não oxigênio nem sódio metálico — porque a água vence o Na^+ no cátodo por potencial, e o cloreto vence a água no ânodo por sobretensão e concentração.

O GANCHO

Perceba a assimetria que ainda incomoda.

Na pilha (8.4), a reação desce o morro e você recebe corrente. Na eletrólise (8.7 e 8.8), você paga corrente e empurra a reação morro acima. Foram tratadas como dois dispositivos separados, em cubas diferentes, com finalidades opostas.

Mas o celular no seu bolso faz **as duas coisas no mesmo aparato**. Ele descarrega como pilha durante o dia e, à noite, na tomada, roda como eletrólise — reconstruindo os reagentes que consumiu. Ele é uma pilha e uma cuba eletrolítica ao mesmo tempo, dependendo apenas do sentido em que os elétrons estão sendo empurrados.

E aí nascem as perguntas que decidem o século: por que uma bateria de lítio armazena tanta energia por quilo? Por que ela morre depois de mil ciclos, se o processo é reversível? Por que o carro elétrico virou aposta geopolítica? E por que o hidrogênio — o produto que sobrou no cátodo da cuba de cloro-soda desta aula — é o combustível que a Europa está apostando trilhões para produzir?

Tudo isso é o mesmo elétron. Só muda quem está pagando a conta.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.9: Por que o carro elétrico e o hidrogênio são a aposta do século?